



Fusion de Données: Méthodes du vote

Pr. Faouzi Sebbak (EMP)

26 janvier 2025

Plan du cours

- 1 Introduction
 - Le principe du vote
- 2 La combinaison
 - La combinaison
- 3 La décision
 - La décision : Règle du vote majoritaire
 - La décision : Règle du vote majoritaire absolu
- 4 Généralisation
 - Pondération des sources : Combinaison
 - Pondération des sources : Décision
 - Conclusion

Plan du cours

- 1 Introduction
 - Le principe du vote
- 2 La combinaison
 - La combinaison
- 3 La décision
 - La décision : Règle du vote majoritaire
 - La décision : Règle du vote majoritaire absolu
- 4 Généralisation
 - Pondération des sources : Combinaison
 - Pondération des sources : Décision
 - Conclusion

Le principe du vote

Approche simple et intuitive

- Le principe du vote est la méthode de fusion d'informations la plus simple à mettre en oeuvre.
- Peut s'appliquer sans a priori.

La méthode du vote est appliquée lorsque l'information s'exprime de façon **symbolique** sous forme d'hypothèses, c'est pourquoi elle est davantage adaptée à la **fusion de décisions** pour des applications de classifications (reconnaissance, détection, identification).

Principe du vote

Le principe du vote est une méthode de combinaison particulièrement adaptée à la fusion haut niveau (**décisions**).

Le principe du vote

Définition

Notons $S_j(x) = i$ le fait que la source S_j décide d_i (par exemple attribue la classe C_i à l'observation x)

A chaque source on associe la fonction *indicatrice* :

$$M_i^j(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } S_j(x) = i, \quad (x \in C_i) \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Plan du cours

- 1 Introduction
 - Le principe du vote
- 2 **La combinaison**
 - La combinaison
- 3 La décision
 - La décision : Règle du vote majoritaire
 - La décision : Règle du vote majoritaire absolu
- 4 Généralisation
 - Pondération des sources : Combinaison
 - Pondération des sources : Décision
 - Conclusion

La combinaison

La combinaison

La combinaison des sources st comme suit :

$$M_k^E(x) = \sum_{j=1}^m M_k^j(x)$$

L'opérateur de combinaison

L'opérateur de combinaison est **associatif** et **commutatif**

Le vote majoritaire

Principe

La règle du vote majoritaire consiste à choisir la décision prise par le maximum de sources, c'est-à-dire le maximum de M_k^E

Problème

Cette règle simple n'admet pas toujours de solutions dans l'ensemble des décisions $\{d_1, \dots, d_n\}$

- si le nombre de sources m est **paire** et que $m/2$ sources décident d_{i1} et $m/2$ autres sources disent d_{i2}
- dans le cas où chaque source affecte à x une classe différente

Alternative

Ajouter une classe d_{n+1} qui représente l'**incertitude** totale dans un monde fermé $d_{n+1} = \{d_1, \dots, d_n\}$

Plan du cours

- 1 Introduction
 - Le principe du vote
- 2 La combinaison
 - La combinaison
- 3 **La décision**
 - La décision : Règle du vote majoritaire
 - La décision : Règle du vote majoritaire absolu
- 4 Généralisation
 - Pondération des sources : Combinaison
 - Pondération des sources : Décision
 - Conclusion

La décision : Règle du vote majoritaire

Principe : Vote majoritaire

La décision finale de l'expert prise par cette règle s'écrit donc par :

$$E(x) = \begin{cases} k & \text{si } \max_k M_k^E(x) \\ n + 1 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Cette règle est cependant peu satisfaisante dans les cas où les sources donnent le maximum pour des classes différentes.

La décision : Règle du vote majoritaire absolu

Principe

La décision finale de l'expert prise par cette règle s'écrit donc par :

$$E(x) = \begin{cases} k & \text{si } \max_k M_k^E(x) > m/2 \\ n + 1 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Plan du cours

- 1 Introduction
 - Le principe du vote
- 2 La combinaison
 - La combinaison
- 3 La décision
 - La décision : Règle du vote majoritaire
 - La décision : Règle du vote majoritaire absolu
- 4 **Généralisation**
 - Pondération des sources : Combinaison
 - Pondération des sources : Décision
 - Conclusion

Pondération des sources : Combinaison

Principe

Au lieu de combiner les réponses des sources par une somme simple, l'idée est d'employer une somme pondérée.

$$M_k^E(x) = \sum_{j=1}^m \alpha_j M_k^j(x)$$

où

$$\sum_{j=1}^m \alpha_j = 1$$

Les poids α_j représentent le degré de fiabilité des sources.

Cette combinaison est *associative* et *commutative*, mais n'est pas *idempotente*.

Pondération des sources : Combinaison

L'estimation des poids et donc de la fiabilité, peut se faire selon plusieurs critères, par exemple le taux de réussite d'un classifieur.

Contrairement à la règle sans pondération, celle-ci nécessite un *apprentissage*.

Pondération des sources : Combinaison

Il est également possible de prendre en compte la fiabilité d'une source S_j par rapport à une décision d_k . Dans ce cas, la combinaison est donnée par :

$$M_k^E(x) = \sum_{j=1}^m \alpha_{jk} M_k^j(x)$$

où

$$\sum_{j=1}^m \sum_{k=1}^n \alpha_{jk} = 1$$

Les poids α_{jk} représentent la fiabilité d'une source pour une décision donnée.

Pondération des sources : Décision

Les différentes règles de décision possibles peuvent se résumer par la formule suivante :

$$E(x) = \begin{cases} k & \text{si } M_k^E(x) = \max_i M_i^E(x) > cm + b(x) \\ n + 1 & \text{sinon.} \end{cases}$$

où c est une constante, $b(x)$ est une fonction de $M_k^E(x)$

- Si $b(x) = 0$ et $c = 0$, l'observation x est attribuée à la décision majoritaire.
- Si $b(x) = 0$ et $c = 0.5$, l'observation x est attribuée à la décision de majorité absolue.

Conclusion

Avantages

Les avantages de l'approche par vote sont double :

- très simple et naturelle
- ne nécessite pas de connaissances *a priori*
- la règle de base peut être modifiée de façon à intégrer les imperfections des données sous forme de fiabilité

Du fait que cette méthode soit adaptée à la fusion de données symboliques, elle a été employée au niveau des décisions de classifieurs et d'approches de reconnaissance de formes.

Il est plus intéressant pour cette approche de considérer un nombre impair de classifieurs qu'un nombre pair afin d'accroître les performances.